

Exercice 1 :

Résoudre les équations sans second membre suivantes :

- 1) $2y' + 3y = 0$
- 2) $y' + 2y = 0$
- 3) $4y' + 5y = 0$
- 4) $2y' - 3y = 0$

Exercice 2 :

Dans chaque cas, vérifier que la fonction f proposée est une solution particulière, **puis** résoudre l'équation.

- 1) $y' + 2y = 6$ avec $f(x) = 3$.
- 2) $y' - y = x$ avec $f(x) = -x - 1$.
- 3) $2y' + y = e^x$ avec $f(x) = \frac{1}{3}e^x$.

Exercice 3 :

Déterminer **la** fonction f solution vérifiant la condition initiale donné :

- 1) $y' - 2y = 0$ et $f(0) = 2$
- 2) $y' + y = 0$ et $f(-1) = 3$

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $5y' - y = x$

- 1) Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = -x - 5$ est une solution de (E).
- 2) En déduire toutes les solutions de l'équation.
- 3) Déterminer **la** solution g de (E) telle que $g(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$.

- 1) a) Écrire l'équation homogène associée à (E).
b) Donner la forme générale des solutions de cette équation homogène.
- 2) Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).
- 3) Déterminer toutes les solutions de (E).
- 4) En déduire la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 1$.

Exercice 6 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $y' + 3y = 5$

- 1) Déterminer le réel a pour que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a$ soit une solution de (E).
- 2) Résoudre l'équation.

Exercice 7 :

Soit l'équation (E) : $y' + 2y = 3x + 2$.

- 1) Donner et résoudre l'équation homogène associée (E_0).
- 2) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $g(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.
- 3) En déduire la solution générale de (E).

Exercice 8 :

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle
(E) : $y' + y = e^{-x}$.

- 1) Résoudre l'équation homogène associée à (E).
- 2) Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^{-x}$ est une solution particulière de (E).
- 3) En déduire la solution générale de (E).
- 4) Déterminer la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 3$.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 710y = 710$.

- 1) Résoudre l'équation homogène associée à (E).
- 2) Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = 1$ est une solution particulière de (E).
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).
- 4) En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$.

Exercice 10 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$.

- 1) Résoudre l'équation homogène associée à (E).
- 2) Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -5xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).
- 4) En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 11 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2x - e^{-2x}$.

- 1) Résoudre l'équation homogène associée à (E).
- 2) Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x - \frac{1}{2} - xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).
- 4) En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$.